

Dossier De Fabrication (DDF)

du projet

Kart à Hélice

Responsabilité documentaire

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Rédigé par	LEROY Gabin ESPERON Thomas REBEL Gabriel GUILLOU Anthony	Technicien	26/03/2025	
Approuvé par	F. AUGEREAU (IUT GEII Bdx)	Chef de projet	JJ/MM/AAAA	
Approuvé par	S. AROUL (Toy Corporation)	Client	JJ/MM/AAAA	

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDF_EQ12 Révision : 2 –21/03/2025	1/11
----------------------------------	--	------

Suivi des révisions documentaires

Indice	Date	Nature de la révision
1	04/01/2016	Publication préliminaire du DDF, document à compléter par le Technicien.
2	26/03/2025	Première publication

Documents de références

Sigle	Référence	Titre	Rév.	Origine
[CDC]	KAH_CDC	Cahier des charges	1	Toy Corporation
[DDC]	KAH_DDC_EQ12	Dossier de conception	2	IUT GEII Bdx

Table des matières

1. Nature du document	3
2. Documents de fabrication du produit	3
2.1. Schéma électrique	3
2.2. Nomenclature	4
2.3. Typons	5
2.4. Plan de perçage	7
2.5. Schéma d'implantation	8
3. Processus de fabrication du produit	8
Logo	9
4. Matrice de conformité du produit	10

1. Nature du document

Ce document est un dossier de fabrication. Il fournit les documents de fabrication du produit développé. Il regroupe le schéma électrique, la nomenclature, les typons, le plan de perçage et le schéma d'implantation du produit. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe fait donc clairement référence aux exigences client issues du [CDC].

L'ensemble des documents de ce dossier permet également au client de produire en série le produit développé.

2. Documents de fabrication du produit

Nous avons pris soin d'archiver les fichiers de conception associés au projet. Les documents de fabrication du produit peuvent donc être exploités ou consultés en cas de besoin pendant ou après le développement du produit. L'ensemble des fichiers est disponible dans le dossier : [Document DDF](#)

2.1. Schéma électrique

Référence du paragraphe : FAB_SCHEMA

Rédacteur : LEROY Gabin, ESPERON Thomas

Relecteur : REBEL Gabriel, GUILLOU Anthony

Compétences GEII : sans objet

Exigences client vérifiées : EXIG_EMTT_ENERGIE; EXIG_EMTT_INTERRUPTEUR;
EXIG_EMTT_IHM; EXIG_EMTT_KLAXON; EXIG_EMTT_TRAITEMENT;
EXIG_EMTT_REPETITIVITE; EXIG_EMTT_PUISSANCE; EXIG_EMTT_INDICATEUR

Fichier : KAH_EMTT_EQ12_Schema_Electrique.pdf

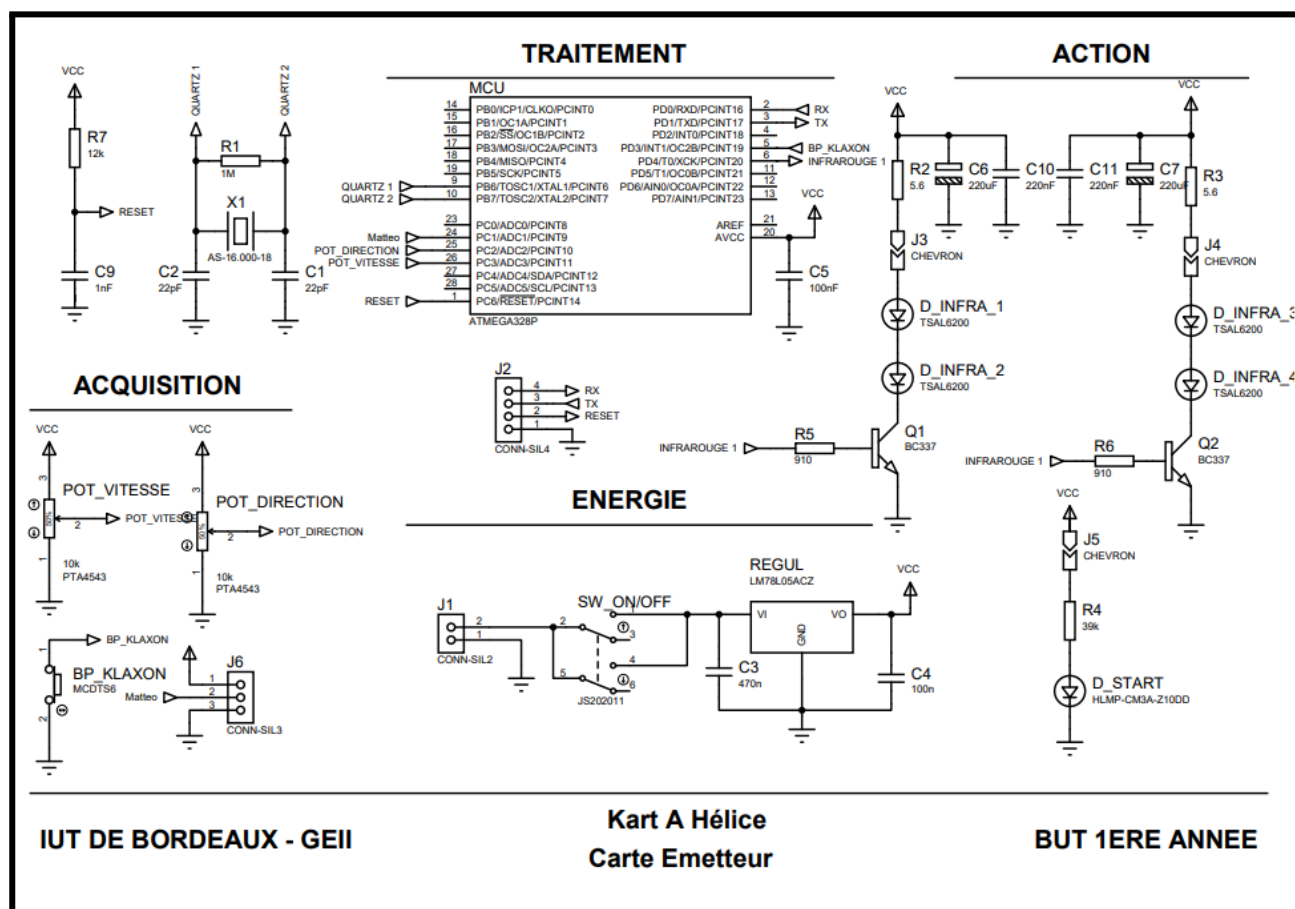


Figure 1 : Schéma électrique**2.2. Nomenclature****Référence du paragraphe : FAB_NOMENCLATURE****Rédacteur : LEROY Gabin, ESPERON Thomas****Relecteur : REBEL Gabriel, GUILLOU Anthony****Compétences GEII : C1-34****Exigences client vérifiées : EXIG_COUT****Fichier : KAH_EM TT_EQ12_Nomenclature.pdf**

Type	Report topologique	Valeur ou Référence	Caractéristiques secondaires
Résistance	R1	1 M Ω	THD - E24 +/-10% - 250mW
Résistance	R2, R3	5,6 Ω	THD - E24 +/-5% - 250mW
Résistance	R4	39 k Ω	THD - E24 +/-5% - 250mW
Résistance	R5, R6	910 Ω	THD - E24 +/-2% - 250mW
Résistance	R7	12 k Ω	THD - E24 +/-2% - 250mW
Condensateur	C1, C2	22 pF	THD - $\pm$ 5% - non polarisé - 50 V
Condensateur	C3	470 nF	THD - +/-5 % - non polarisé - 100V
Condensateur	C4, C5	100 nF	THD - +/-5 % - non polarisé - 100V
Condensateur	C6, C7	220 μ F	THD - +/-20% - polarisé - 63V
Condensateur	C9	1 nF	THD - +/-5 % - non polarisé - 50V
Condensateur	C10, C11	220 nF	THD - +/-5 % - non polarisé - 50V
Transistor	Q1, Q2	BC337	Transistor bipolaire NPN 50V 500mA
Bouton poussoir	BP_KLAXON	MCDTS6	Commutateur tactile
LED infrarouges	D_INFRA_1, D_INFRA_2, D_INFRA_3, D_INFRA_4	TSAL6200	Emetteur infrarouge 940nm 15ns
LED verte	D_START	HLMP-CM3A-Z10 DD	LED verte 3mm 1300 mcd 20 mA
Connecteur	J1	CONN-SIL2	Connecteur HE14 MH100 sécable droit 2 x 36 pts
Connecteur	J2	CONN-SIL4	Connecteur HE14 MH100 sécable droit 4 x 36 pts
Connecteur	J6	CONN-SIL3	Connecteur HE14 MH100 sécable droit 3 x 36 pts

Microcontrôleur	MCU	ATMEGA328P	MCU 8 bits 20MHz
Potentiomètres	POT_VITESSE, POT_DIRECTIO N	10kΩ	Potentiomètre à glissière 10 kohm, ± 20%, 250 mW
Régulateur linéaire	REGUL	LM78L05ACZ	3 broches Entrée 7 V à 30 V Sortie 5 V et 0.1 A
Interrupteur	SW_ON/OFF	JS202011	Commutateur
Quartz	X1	AS-16.000-18	Cristal 16 MHz 50ppm 18 pF 30ppm
Circuit imprimé double face	CI	CIF AB60	Plaque présensibilisée Dimensions initiales : 600 * 300 mm A recouper : 100 * 60 mm

2.3. Typons

Référence du paragraphe : FAB_TYPONS

Rédacteur : LEROY Gabin, ESPERON Thomas

Relecteur : REBEL Gabriel, GUILLOU Anthony

Compétences GEII : C1-35

Exigences client vérifiées : EXIG_EMTT_ENERGIE; EXIG_EMTT_INTERRUPTEUR;
EXIG_EMTT_IHM; EXIG_EMTT_KLAXON; EXIG_EMTT_TRAITEMENT;
EXIG_EMTT_REPETITIVITE; EXIG_EMTT_PUISSANCE; EXIG_EMTT_INDICATEUR

Fichier : KAH_EMTT_EQ12_TYPON_TOP.pdf KAH_EMTT_EQ12_TYPON_BOTTOM.pdf

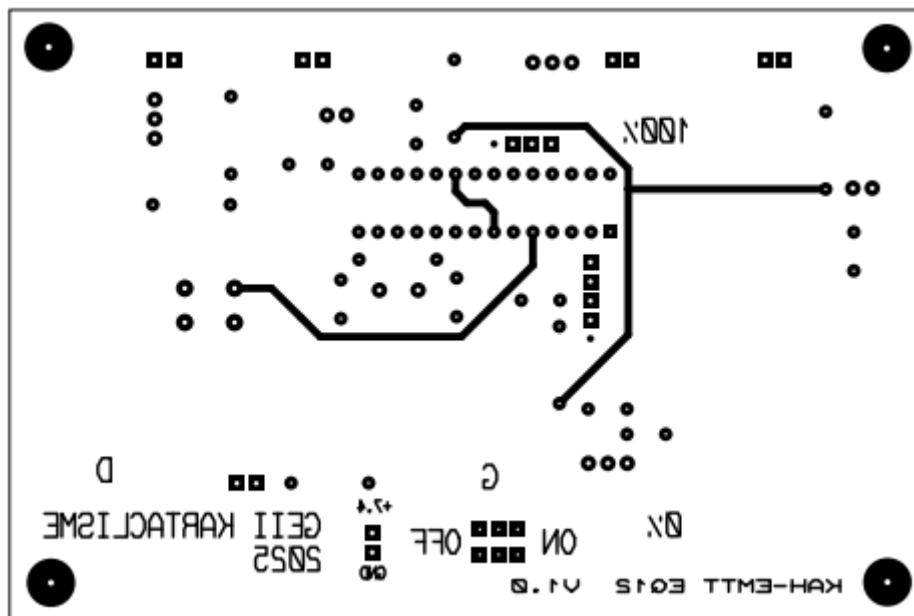


Figure 2 : Typon du dessus (couche TOP du circuit) à l'échelle 1 en mode miroir

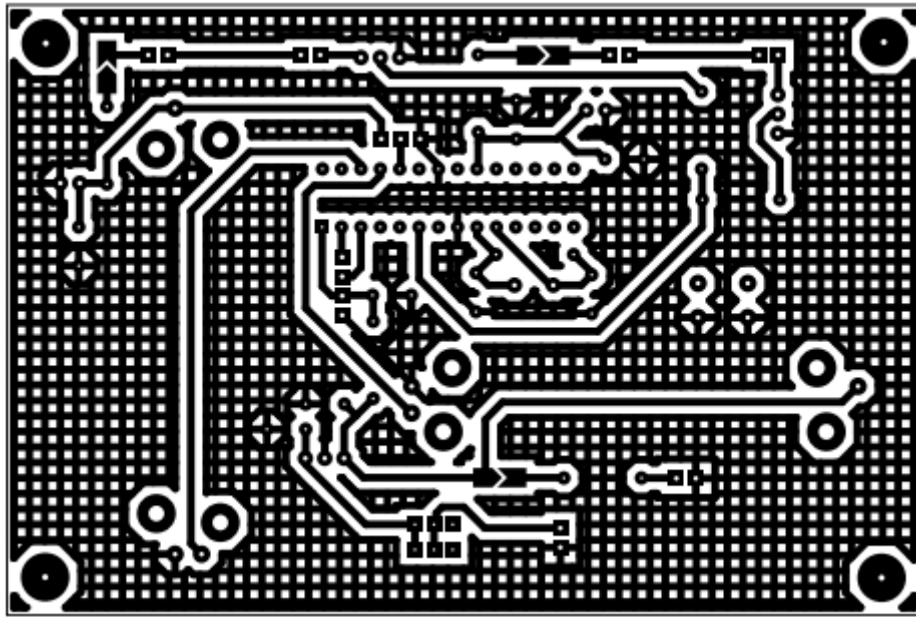


Figure 3 : Typon du dessous (couche BOTTOM du circuit) à l'échelle 1 en mode miroir

Commentaires sur le document : Les typons sont représentés à l'échelle 1 afin de pouvoir être utilisés comme masque de gravure pour la réalisation du circuit imprimé.

2.4. Plan de perçage

Référence du paragraphe : FAB_PERCAGE

Rédacteur : LEROY Gabin, ESPERON Thomas

Relecteur : REBEL Gabriel, GUILLOU Anthony

Exigences client vérifiées : EXIG_EMTT_ENERGIE; EXIG_EMTT_INTERRUPTEUR;
EXIG_EMTT_IHM; EXIG_EMTT_KLAXON; EXIG_EMTT_TRAITEMENT;
EXIG_EMTT_REPETITIVITE; EXIG_EMTT_PUISSANCE; EXIG_EMTT_INDICATEUR

Compétences GEII : C1-35

Fichier : KAH_EMTT_EQ12_Plan_De_Percage.pdf

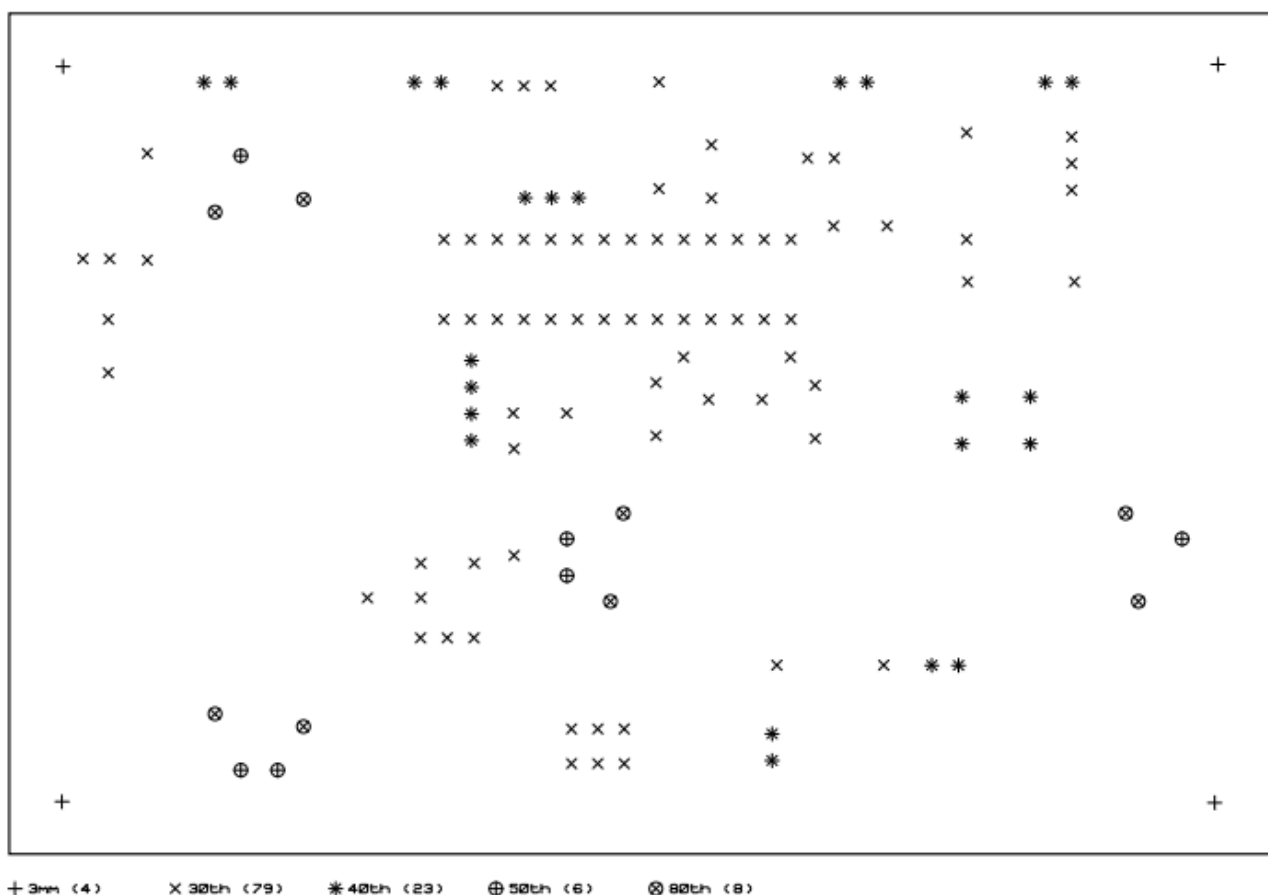


Figure 4 : Plan de perçage

Commentaires sur le document : 30th $\approx$ 0,8 mm ; 40 th $\approx$ 1 mm ; 50 th $\approx$ 1,2 mm ; 80 th $\approx$ 2 mm.

Il faudra 5 forets différents : 0,8mm; 1mm; 1,2mm; 2mm; 3mm

2.5. Schéma d'implantation

Référence du paragraphe : FAB_IMPLANTATION

Rédacteur : LEROY Gabin, ESPERON Thomas

Relecteur : REBEL Gabriel, GUILLOU Anthony

Exigences client vérifiées : EXIG_EMTT_ENERGIE; EXIG_EMTT_INTERRUPTEUR;
EXIG_EMTT_IHM; EXIG_EMTT_KLAXON; EXIG_EMTT_TRAITEMENT;
EXIG_EMTT_REPETITIVITE; EXIG_EMTT_PUISSANCE; EXIG_EMTT_INDICATEUR

Compétences GEII : C1-35

Fichier : KAH_EMTT_EQ12_Schema_Implantation.pdf

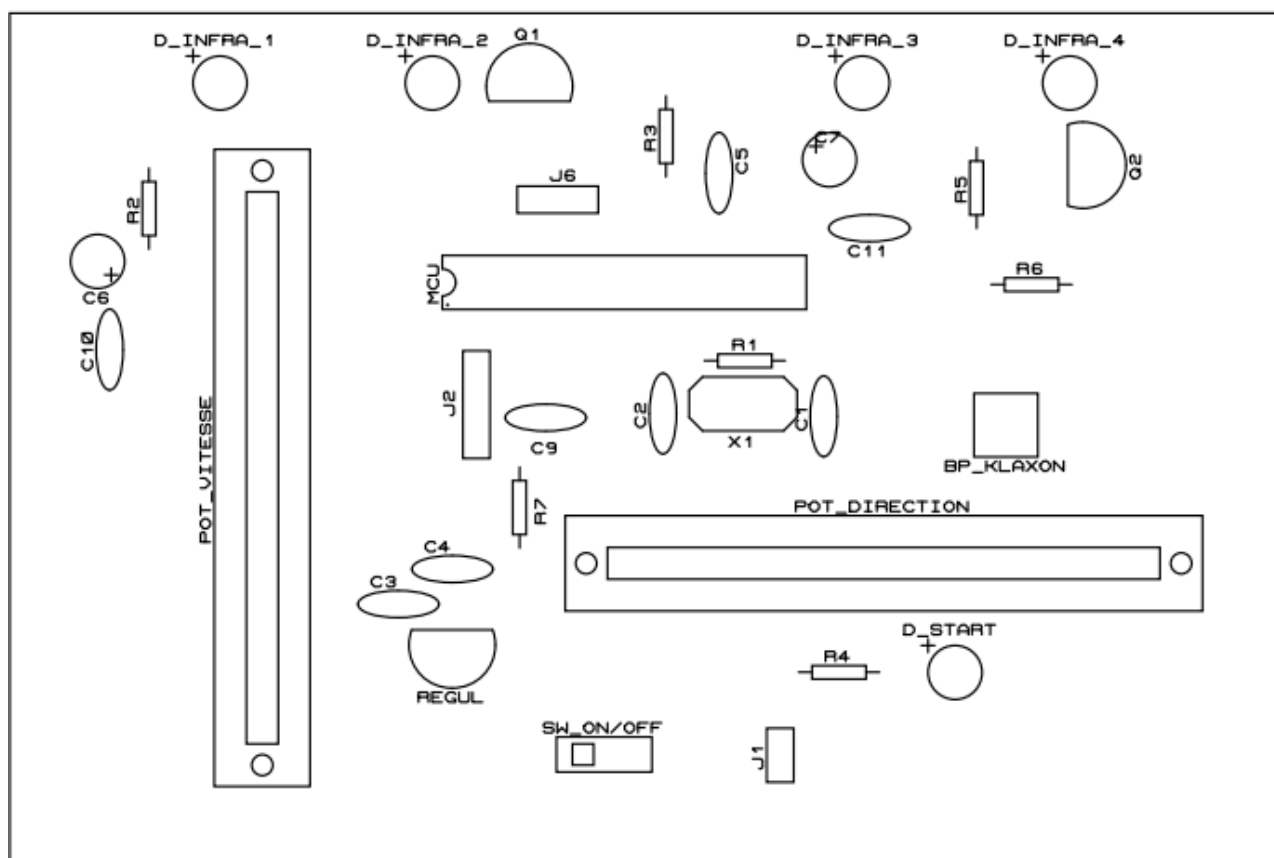


Figure 5 : Schéma d'implantation

Commentaires sur le document : Les composants polarisés sont les condensateurs C6 et C7 et les diodes D_START, D_INFRA_1, D_INFRA_2, D_INFRA_3, D_INFRA_4.

3. Processus de fabrication du produit

Rédacteur : LEROY Gabin, ESPERON Thomas

Relecteur : REBEL Gabriel, GUILLOU Anthony

Exigences client vérifiées : EXIG_EMTT_ENERGIE; EXIG_EMTT_INTERRUPTEUR;
EXIG_EMTT_IHM; EXIG_EMTT_KLAXON; EXIG_EMTT_TRAITEMENT;
EXIG_EMTT_REPETITIVITE; EXIG_EMTT_PUISSANCE; EXIG_EMTT_INDICATEUR

Compétences GEII : C1-36

L'ensemble des tâches à effectuer afin de fabriquer entièrement le produit et de s'assurer du niveau de qualité attendue est décrit dans la vidéo suivante : <https://eqrcode.co/a/ZPtBe1> => BUT 1ère Année/Semestre 1/Ressource n°4 - Comment fabriquer une carte électronique (composants THD) ?

- Imprimer typon , liste de matérielle, schéma perçage, schéma d'implémentation
- Insoler
- Révélateur
- Graver
- Insoler
- Percer
- Tester la continuité
- Souder les composants
- Vérifier : soudure , continuité

Après avoir fabriqué la partie électronique de la carte, il faut téléverser le code à travers les pins RX et TX. [CODE](#)

Logo

Référence du paragraphe : Logo

Rédacteur : LEROY Gabin, ESPERON Thomas

Relecteur : REBEL Gabriel, GUILLOU Anthony

Exigences client vérifiées : EXIG_RCPT_LOGO

Compétences GEII : Sans objet

Fichier : LOGO_KART_EMETTEUR.jpg



Figure 6 : Logo émetteur

Commentaires sur le document :

Pour créer le logo, on va devoir le graver sur une plaquette en bois associée à la carte de l'émetteur.

4. Matrice de conformité du produit

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

Exigence	Méthodes de développement	Paragraphe en lien avec l'exigence	Statut
SANS OBJET			